
Torque admisible de engranajes cónicos a 90° para la rueda de un carro

Mitras KG m0,5, RS PRO m0,8 y mitra carburizada a medida
Análisis según Shigley (método AGMA para engranajes cónicos)

Diseños: KG M50S20 (S45C), KG M50B20 (latón), KG M50S25 (S45C),
RS PRO 521-5780 (m0,8 $\times$ 16), a medida m0,6 $\times$ 21 SCM415 carburizado
Envolvente: diámetro exterior $d_a \leq 14$ mm, relación 1:1, ejes a 90°
Velocidades: 0, 0,5, 50 y 100 rpm
Confiabilidad: 95 %
Servicio: torque en ambos sentidos, normal bajo y picos de 10 s
Método: Budynas y Nisbett, *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, cap. 15

Resumen ejecutivo

Se determinó el torque admisible de cinco pares de engranajes cónicos 1:1 a 90° con diámetro exterior de hasta 14 mm, para la transmisión de la rueda de un carro. Se usaron las ecuaciones AGMA para engranajes cónicos del capítulo 15 de Shigley, con confiabilidad del 95 % y flexión alternada (torque en ambos sentidos). El servicio combina un torque normal bajo durante toda la vida con picos ocasionales de 10 s.

Tabla 1. Torque admisible por engranaje, en N m ($R = 0,95$, carga en ambos sentidos, 10 años, grasa).

Diseño	d_a [mm]	Torque normal (toda la vida)			Torque de pico (10 s, ocasional)			
		0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	0 rpm	0,5 rpm	50 rpm	100 rpm
KG M50S20 (S45C)	10,7	0,129	0,083	0,076	0,195	0,194	0,147	0,133
KG M50B20 (latón)	10,7	0,063	0,040	0,039	0,094	0,094	0,071	0,065
KG M50S25 (S45C)	13,2	0,218	0,140	0,135	0,328	0,327	0,246	0,224
RS PRO 521-5780	13,9	0,294	0,164	0,148	0,407	0,405	0,332	0,302
A medida carburizada	13,4	0,778	0,499	0,481	1,171	1,167	0,878	0,798

Conclusiones principales

- KG M50S20 (actual):** 0,076 N m en servicio normal y 0,133 N m en picos a 100 rpm. El dato del catálogo KG (1,5 W a 100 rpm = 0,143 N m) supera en un 88 % esa capacidad y no debe usarse.
- KG M50S25**, de stock y del mismo proveedor: $\times 1,8$ (0,135 N m normal; 0,328 N m de pico a rueda detenida).
- RS PRO 521-5780:** $\times 2,0$ (0,148 N m normal; 0,407 N m de pico). Hay que confirmar el ancho de diente.
- Mitra a medida carburizada:** $\times 6,3$ (0,481 N m normal; 1,171 N m de pico). Exige eje de 5 mm con arrastre positivo.
- El latón (M50B20) admite la mitad que el S45C. La lubricación con grasa EP es condición de todos los valores.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Objeto y datos de partida	3
1.1. Aplicación	3
1.2. Ciclo de carga de la rueda	3
2. Diseños analizados	3
3. Alcance del dato de capacidad de KG	6

4. Geometría	7
5. Método de cálculo (Shigley, capítulo 15)	8
6. Factores adoptados	9
7. Resistencia de los materiales	10
8. Cálculo paso a paso: KG M50S20, servicio normal a 100 rpm	10
9. Resultados	11
10.Sensibilidad	14
11.Fijación al eje	15
12.Lubricación	15
13.Conclusiones y recomendación	15
Referencias	16

1 Objeto y datos de partida

1.1 Aplicación

El par de engranajes transmite el giro de un motor BLDC a la rueda de un carro, con ejes a 90° y relación 1:1. El compartimiento está engrasado y la temperatura de trabajo es de 30 a 40°C . El motor sigue un perfil trapezoidal suave y el equipo se usa 20 h seguidas una vez por mes. El diámetro exterior disponible es de 14 mm.

1.2 Ciclo de carga de la rueda

- **Torque en ambos sentidos** (marcha adelante y atrás, aceleración y frenado). Cada diente se flexiona hacia uno y otro lado, así que se usa el 70 % de la resistencia a flexión.
- **Servicio normal** con torque bajo durante toda la vida: $n_{normal} = n \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10$ ciclos por diente.
- **Picos de 10 s.** Se supuso **un pico por hora de uso**: 2400 eventos en 10 años, con $\max(1; n \cdot 10/60)$ ciclos por diente cada uno.
- **Combinación por la regla de Miner.** Cada régimen consume la mitad del daño admisible:

$$\frac{n_{normal}}{N_{normal}} + \frac{n_{pico}}{N_{pico}} = 0,5 + 0,5 = 1 \quad \Rightarrow \quad N_{eval} = 2n. \quad (1)$$

Tabla 2. Datos, supuestos y su origen.

Dato	Valor	Origen
Par	Engranajes cónicos rectos iguales, 1:1, $\Sigma = 90^\circ$, $d_a \leq 14$ mm	pedido
Velocidades	0, 0,5, 50 y 100 rpm	pedido
Confiabilidad	$R = 0,95$	pedido
Uso	20 h por mes; vida de diseño 10 años (2400 h)	pedido / supuesto
Picos	10 s, 1 por hora de uso (2400 en la vida)	pedido / supuesto
Carga	BLDC, perfil trapezoidal suave, torque en ambos sentidos	pedido
Lubricación	Grasa en compartimiento cerrado	pedido
Temperatura	$30\text{--}40^\circ\text{C}$	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo	supuesto conservador

2 Diseños analizados

Tabla 3. Diseños analizados: geometría y factores de geometría de Shigley.

Diseño	Material	m mm	z	d_e mm	d_a mm	R_e mm	b mm	b_{ef} mm	Y_J	Z_I	Agujero mm
KG M50S20 (S45C)	S45C	0,5	20	10,0	10,71	7,07	2,50	2,12	0,200	0,062	3
KG M50B20 (latón)	Latón C3604B	0,5	20	10,0	10,71	7,07	2,50	2,12	0,200	0,062	3
KG M50S25 (S45C)	S45C	0,5	25	12,5	13,21	8,84	3,00	2,65	0,216	0,065	4
RS PRO 521-5780	S45C	0,8	16	12,8	13,93	9,05	2,72	2,72	0,185	0,058	4
A medida carburizada	SCM415 carb.	0,6	21	12,6	13,45	8,91	2,67	2,67	0,200	0,062	5

- **KG M50S20 y M50B20:** la mitra actual en S45C y en latón (catálogo KG4001).
- **KG M50S25:** m 0,5 con 25 dientes, $b = 3$ mm, agujero de 4 mm. Y_J y Z_I corresponden al Ejemplo 15-1 de Shigley (mitras de 25 dientes).
- **RS PRO 521-5780:** acero S45C (RS indica temple por inducción y resistencia mínima de 569 MPa), m 0,8, 16 dientes, sistema Gleason, DIN 3971. RS no publica el ancho de diente, así que se tomó $b = 0,3R_e$. Como no se pudo confirmar que el flanco esté templado, se calculó sin temple (lado seguro). Y_J y Z_I se extrapolaron a 16 dientes.
- **A medida carburizada:** m 0,6 (módulo normalizado) con 21 dientes, el mayor tamaño que entra en 14 mm, de SCM415 cementado y templado a 58–62 HRC. Shigley, acero carburizado grado 1: $\sigma_F \text{ lfm} = 206,8$ MPa (30 kpsi) y $\sigma_H \text{ lfm} = 1379$ MPa (200 kpsi).

※外観はイメージ。

商品記号の読み方								
MG 1.5 S 20 R – 30 08 H								
歯車の種類	モジュール	材質	歯数	歯すじ形状	穴仕上	位置決距離	穴径	歯部処理
MG: 歯研スパイラルマイタ MGE: 歯研スパイラルマイタ M、MGH: マイタギヤ ML、ML-N: BLOCK マイタギヤ	m: 0.5 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 2.75	MG S: SCM440 MGE S: SCM435・440 MGH S: SCM440 M S: S45C SU: SUS304 B: 黄銅 BP: 青 POM D: 白 POM	z: 19 20 23 25 30	無: ストレート R: スパイラル 右ねじれ L: スパイラル 左ねじれ	【-】: 旋削加工 【+】: 旋削加工 ねじ穴付 【*】: 旋削加工 ねじ穴付 【=】: 旋削加工 キーみぞ付 【#】: 旋削加工 キーみぞ、ねじ 穴付	単位: ミリメートル	単位: ミリメートル	歯部高周波焼入済

Figura 1. Código de producto de las mitras KG (S = S45C, B = latón). Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 233.

ギヤボックス

単位: mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシ①
JIS B 1704 3 級	S45C	20 度	—	—	表を参照

★表面処理は行っておりません。①同材質一対の噛合い時の理論値です。

★本許容伝達動力表のテーブルは JGMA の式を採用しております。単位換算方法は参考資料 P. 20 をご確認ください。

★【※】にはねじ穴が 2 か所、セットスクリューが 2 個付属、【＝】にはキー溝・キー材が付いています。

ノーマックラッシギヤ

商 品 記 号	歯数比	歯 数	基準円直径	歯先円直径	組立距離	穴 径	ハブ外 径	ハブ長	穴長さ	全 長	歯面から歯先の距離	歯 幅	キーみぞ	ね じ		歯先角	ザグリ径 (参考値)	重 量
														2-M	l _s			
M50S 20 — 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ 3	φ 8	5	7	8	6.35	2.5	-	-	-	49° 3'	φ 4.9	2.7
M50S 20 * 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ 3	φ 8	5	7	8	6.35	2.5	-	2-M2.5	2.5	49° 3'	φ 4.9	2.5
M50S 25 — 1204		25	φ12.5	φ13.21	12	φ 4	φ11	5	7	8.11	6.10	3.0	-	-	-	48°14'	φ 6.5	5.2
M50S 25 * 1204		25	φ12.5	φ13.21	12	φ 4	φ11	5	7	8.11	6.10	3.0	-	2-M3	3	48°14'	φ 6.5	4.6

平等

Figura 2. Mitras S45C M50S20 y M50S25: JIS B1704 grado 3, sin tratamiento térmico; $b = 2,5$ y $3,0$ mm; agujeros de 3 y 4 mm. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 260.

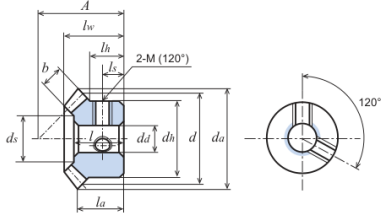
回転速度別許容伝達動力表 曲げ強さ (W)								回転速度別許容伝達動力表 歯面強さ (W)								バックラッシ	商品記号
10	100	200	400	600	800	1,000		10	100	200	400	600	800	1,000			
0.1	1.5	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 20 — 1103 M50S 20 * 1103	ノーマルバックラッシギヤ 平歯車
0.2	2.5	5.0	10.0	15.0	20.1	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 25 — 1204 M50S 25 * 1204	
0.3	3.8	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 30 — 1404 M50S 30 * 1404	
0.6	6.0	12.1	24.2	36.3	48.4	60.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M80S 20 — 1605	

Figura 3. Potencia admisible KG a flexión: M50S20 1,5 W y M50S25 2,5 W a 100 rpm. La resistencia superficial no se publica («-»). Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 261.

M : 黄銅 (C3604B)
ストレートミタギヤ

モジュール 0.5/0.8/1 (歯数20, 25) 歯数比 1 : 1





単位 : mm

精度	材質	圧力角	熱処理	歯面硬度	バックラッシ
JIS B 1704 4 級	C3604B	20 度	—	—	下記参照②

★表面処理は行っておりません。【※】にはねじ穴が 2 カ所、セットスクリューが 2 個付いています。
★本許容伝達動力表のテーブルは JGMA の式を採用しております。単位換算方法は参考資料 P. 20 をご確認ください。
①同材質一対の噛合い時の理論値です。②バックラッシ m 0.5 及び m 0.8 : 0.02 ~ 0.08 ; m 1 : 0.05 ~ 0.12。

商品記号	歯数比	歯数	基準円直径	歯先円直径	組立穴径	ハブ外径	ハブ長さ	穴長さ	全長	端面から歯先の距離	歯幅	ねじ	歯先角	ザグリ径 (参考値)	重量
M50B 20 — 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ3	φ8	5	7	8	6.35	2.5	-	φ4.9	2.9
M50B 20 * 1103		20	φ10	φ10.71	11	φ3	φ8	5	7	8	6.35	2.5	2-M2.5	φ4.9	2.7
M50B 25 * 1204	1 : 1	25	φ12.5	φ13.21	12	φ4	φ11	5	7	8.11	6.10	3.0	2-M3	φ6.5	4.9
M80B 20 — 1605		20	φ16	φ17.13	16	φ5	φ12	6	10	11	8.57	3.7	-	φ9.5	9.4
M80B 20 * 1605		20	φ16	φ17.13	16	φ5	φ12	6	10	11	8.57	3.7	2-M3	φ9.5	9.1
M1B 20 * 2106		20	φ20	φ21.41	21	φ6	φ16	9	13	14.53	11.71	4.3	2-M4	φ11.8	18.1
M1B 25 * 2306		25	φ25	φ26.41	23	φ6	φ20	8	13	14.70	11.21	5.3	2-M4	φ15.0	31.5

Figura 4. Mitra de latón C3604B M50B20: JIS B1704 grado 4, sin tabla de potencia. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 272.

3 Alcance del dato de capacidad de KG

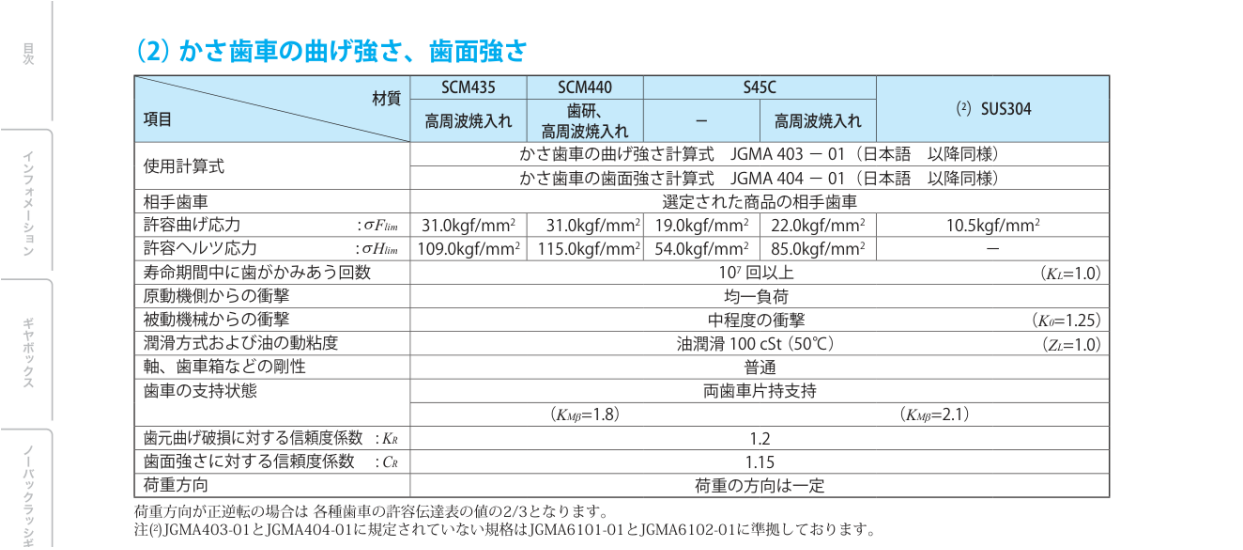


Figura 5. Condiciones de las tablas de KG para cónicos: JGMA 403-01/404-01; $\geq 10^7$ ciclos; choque moderado ($K_O = 1,25$); baño de aceite de 100 cSt; ambos engranajes en voladizo; con carga en ambos sentidos, 2/3 del valor de tabla. *Fuente: KG, KG5001, p. 18.*

10.2 Calculation for Bevel gear stren

Calculation formula of Bending strength for Beve
Calculation formula of Surface durability (Pitting)

1. Application range (common)

1.1 This standard applies to Bevel gears (1) for power transfer used in the general industrial machinery with the following range.

- Outer transverse module : 1.5 ~ 25 mm

Outer pitch diameter : Below 1 600 mm (For
Straight bevel gear
Below 1 000 mm (For
Spiral bevel gear)

Outer circumferential velocity : Below 25 m/s

Revolving velocity : Below 3 600 min⁻¹

Shaft angle : 90°

Mean spiral angle : Below 35°

Facewidth
For Maximum Facewidth, choose the smaller value from either 0.3 times of Cone distance or 10 times of Outer transverse module. However for Zero[®] Bevel gear, it is 0.25 times of Outer cone distance.

® mark is Gleason Works Trademark.

Tooth profile
Normal reference pressure angles are 20°, 22.5°

Figura 6. Alcance de JGMA 403-01/404-01: módulo exterior de 1,5 a 25 mm. *Fuente: KG, Technical Data, cap. 10.2, p. 137.*

や
 ウォーム
 フォーム
 ポール
 参考資料

動力の換算式

1) トルクを求める
 T : トルク [N・m]
 $T = 9549.7 \frac{\text{kW}}{n} \Leftrightarrow \text{kW} = \frac{T \cdot n}{9549.7}$

T : トルク [kgf・m]
 $T = 973.8 \frac{\text{kW}}{n} \Leftrightarrow \text{kW} = \frac{T \cdot n}{973.8}$

T : トルク [kgf・m]
 $T = \frac{F_t \cdot r}{1000} \Leftrightarrow F_t = \frac{1000 \cdot T}{r}$

2) SI 単位への換算
 $1[\text{kgf} \cdot \text{m}] = 9.80665[\text{N} \cdot \text{m}]$
 $1[\text{W}] = 1[\text{N} \cdot \text{m/s}]$

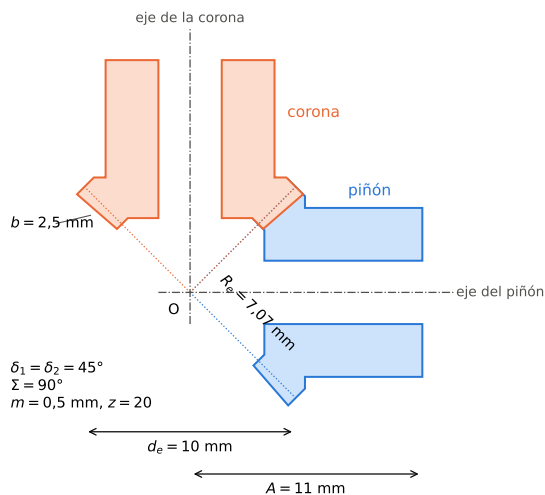
ここに n : 回転速度 [rpm]
 r : 基準円半径 [mm]
 (転位歯車の場合はかみ合いピッチ円半径)
 T : トルク [N・m]
 kW : 動力 [kW]
 F_t : 正面におけるかみ合いピッチ円上の円周力 [N]

Figura 7. Conversión de potencia a torque: $T [\text{N m}] = 9549,7 P [\text{kW}]/n$. Fuente: KG, KG5001, p. 20.

Limitaciones del dato del fabricante

1. Solo publica flexión. Para m 0,5 no hay resistencia superficial (picado).
2. Usa JGMA 403/404, cuyo alcance empieza en $m = 1,5$ mm.
3. Supone carga en un sentido, baño de aceite y $\geq 10^7$ ciclos, condiciones distintas a las de una rueda.
4. M50S25: 2,5 W a 100 rpm = 0,239 N m, frente a 0,135 N m calculados aquí para el servicio normal.

4 Geometría



Relaciones usadas para todos los diseños ($\delta = 45^\circ$):

$$d_e = m z, \quad R_e = \frac{d_e}{2 \sin \delta},$$

$$d_a = d_e + 2m \cos \delta, \quad z_v = \frac{z}{\cos \delta},$$

$$b_{ef} = \min(b; 0,3R_e).$$

Shigley limita el ancho útil al 30 % de la distancia de cono. En las mitras KG el ancho de catálogo supera ese valor, así que solo se acredita $0,3R_e$.

Figura 8. Corte axial esquemático de KG M50S20.

5 Método de cálculo (Shigley, capítulo 15)

Shigley presenta las ecuaciones de ANSI/AGMA 2003 para engranajes cónicos rectos. En unidades SI, con W^t la fuerza tangencial en el diámetro primitivo exterior:

Esfuerzo de contacto (picado).

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_{e1} Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \frac{\sigma_{H \text{ lfm}} Z_{NT} Z_W}{S_H K_\theta Z_Z} \quad (2)$$

Esfuerzo de flexión.

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J} \leq \sigma_{FP} = \frac{0,70 \sigma_{F \text{ lfm}} Y_{NT}}{S_F K_\theta Y_Z} \quad (3)$$

El factor 0,70 corresponde a la carga en ambos sentidos.

Torque admisible. Se despeja W^t de (2) y (3), con $T = W^t d_e / 2$:

$$T_F = \frac{d_e}{2} \frac{\sigma_{FP} b m_{et} Y_\beta Y_J}{K_A K_v Y_x K_{H\beta}} \quad (4)$$

$$T_H = \frac{d_e}{2} \left(\frac{\sigma_{HP}}{Z_E} \right)^2 \frac{b d_e Z_I}{K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc}} \quad (5)$$

$$T_{adm} = \min(T_F, T_H) \quad (6)$$

Los esfuerzos AGMA no son tensiones reales: se comparan solo con los admisibles del mismo método.

6 Factores adoptados

Tabla 4. Factores de Shigley (notación US / SI) y su justificación.

Factor	Valor	Justificación
Sobrecarga K_o / K_A	1,00	Motor uniforme (BLDC, perfil suave) y carga suave. Si la rueda recibe golpes por obstáculos, usar 1,25 (figura 13).
Dinámico K_v	$\approx 1,04$	$K_v = [(A + \sqrt{200 v_{et}})/A]^B$, $B = 0,25(12 - Q_v)^{2/3}$, $A = 50 + 56(1 - B)$, $Q_v = 6$
Tamaño K_s / Y_x	0,5	$m_{et} < 1,6$ mm
Tamaño C_s / Z_x	0,5	$b < 12,7$ mm
Distribución $K_m / K_{H\beta}$	1,25	$K_{mb} + 5,6 \times 10^{-6} b^2$, $K_{mb} = 1,25$ (ambos en voladizo)
Coronamiento C_{xc} / Z_{xc}	2,0	Dientes sin coronamiento garantizado
Curvatura K_x / Y_β	1	Dientes rectos
Geometría J / Y_J , I / Z_I	tabla 3	Figs. 15-7 y 15-6 de Shigley
Ciclos K_L / Y_{NT}	ec.	Fig. 15-9: $2,7 (< 10^3)$; $6,1514N^{-0,1192}$ ($10^3 - 3 \times 10^6$); $1,6831N^{-0,0323}$
Ciclos C_L / Z_{NT}	ec.	Fig. 15-8: $2,0 (< 10^4)$; $3,4822N^{-0,0602}$
Confiabilidad K_R / Y_Z	0,895	$R = 0,95$; $Y_Z = 0,70 - 0,15 \log(1 - R)$
Confiabilidad C_R / Z_Z	0,946	$Z_Z = \sqrt{Y_Z}$
Temperatura K_T / K_θ	1	$t \leq 120$ °C
Dureza C_H / Z_W	1	Mismo material en piñón y corona
Seguridad S_F , S_H	1	Capacidad nominal; el margen lo dan R y los supuestos
Carga alternada	0,70	Flexión con torque en ambos sentidos

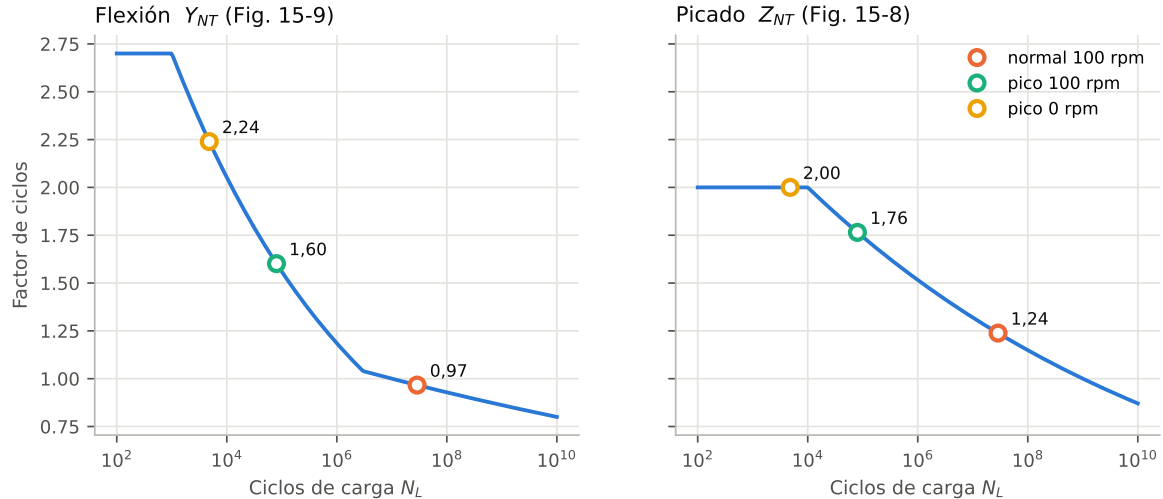


Figura 9. Factores de ciclos de Shigley (Figs. 15-8 y 15-9, graficados desde sus ecuaciones) y puntos de trabajo. Fuente: ecuaciones de Shigley, cap. 15.

7 Resistencia de los materiales

El S45C sin tratamiento entra en Shigley como acero templado total grado 1; se toma 170 HB, el extremo inferior de JIS G4051:

$$\sigma_F \text{ lím} = 0,30 \text{ HB} + 14,48 = 65,5 \text{ MPa}, \quad \sigma_H \text{ lím} = 2,35 \text{ HB} + 162,89 = 562,4 \text{ MPa} \quad (7)$$

El latón no figura en Shigley. Se escala desde el S45C por la relación de límites de fatiga (138/285) a flexión y por la dureza Brinell (100/170) a picado. El SCM415 carburizado toma los valores tabulados por Shigley para acero carburizado grado 1.

$$Z_E = \left[\pi \left(\frac{1 - \nu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \nu_2^2}{E_2} \right) \right]^{-1/2} \quad (8)$$

Tabla 5. Propiedades y resistencias de referencia.

Material	E GPa	ν	Z_E $\sqrt{\text{MPa}}$	$\sigma_F \text{ lím}$ MPa	Base	$\sigma_H \text{ lím}$ MPa	Base
S45C	205	0,30	189,4	65,5	Shigley Fig. 15-13, grado 1, 170 HB	562	Shigley Fig. 15-12, grado 1, 170 HB
Latón C3604B	100	0,34	134,1	31,7	fatiga 138/285 MPa $\times$ S45C	331	dureza 100/170 $\times$ S45C
SCM415 carburizado	205	0,30	189,4	206,8	Shigley, carburizado grado 1 (30 kpsi), 58-62 HRC	1379	Shigley, carburizado grado 1 (200 kpsi)

8 Cálculo paso a paso: KG M50S20, servicio normal a 100 rpm

$$N_L = 2 \times (100 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10) = 2,88 \times 10^7$$

$$v_{et} = \pi d_e n / 60\,000 = 0,0524 \text{ m/s} \Rightarrow K_v = 1,0445$$

$$K_{H\beta} = 1,25 + 5,6 \times 10^{-6} (2,121)^2 = 1,2500$$

$$Y_{NT} = 1,6831 N_L^{-0,0323} = 0,9664, \quad Z_{NT} = 3,4822 N_L^{-0,0602} = 1,2382$$

$$\sigma_{FP} = \frac{0,70 \times 65,48 \times 0,9664}{1 \times 1 \times 0,8952} = 49,49 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{HP} = \frac{562,4 \times 1,2382}{1 \times 1 \times 0,9461} = 736,0 \text{ MPa}$$

$$W_F = \frac{49,49 \times 2,121 \times 0,5 \times 0,20}{1 \times 1,0445 \times 0,5 \times 1,2500} = 16,08 \text{ N} \quad \Rightarrow T_F = 0,0804 \text{ N m}$$

$$W_H = \left(\frac{736,0}{189,4} \right)^2 \frac{2,121 \times 10 \times 0,062}{1 \times 1,0445 \times 1,2500 \times 0,5 \times 2,0} = 15,22 \text{ N} \quad \Rightarrow T_H = 0,0761 \text{ N m}$$

$$T_{adm} = \min(0,0804; 0,0761) = \mathbf{0,0761 \text{ N m}} \quad (\text{picado})$$

Para los picos de 10 s a 100 rpm: $N_L = 2 \times 2400 \times 16,7 = 8,00 \times 10^4$, $Y_{NT} = 1,601$, $Z_{NT} = 1,765$ y $T_{adm} = 0,1332 \text{ N m}$ (flexión). Los demás diseños siguen el mismo procedimiento con su geometría y su material (tablas 3 y 5).

9 Resultados

Tabla 6. Servicio normal: ciclos de toda la vida (evaluados al doble, regla de Miner).

Diseño	rpm	N_L	K_v	Y_{NT}	Z_{NT}	σ_{FP} MPa	σ_{HP} MPa	W_F N	W_H N	T_F N m	T_H N m	T_{adm} N m	Limita
KG M50S20 (S45C)	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,003	1,493	1,703	76,5	1013	25,9	30,0	0,129	0,150	0,129	flexión
	50	$1,44 \times 10^7$	1,031	0,988	1,291	50,6	767	16,7	16,8	0,083	0,084	0,083	flexión
	100	$2,88 \times 10^7$	1,044	0,966	1,238	49,5	736	16,1	15,2	0,080	0,076	0,076	picado
KG M50B20 (latón)	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,003	1,493	1,703	37,0	596	12,5	20,7	0,063	0,103	0,063	flexión
	50	$1,44 \times 10^7$	1,031	0,988	1,291	24,5	451	8,1	11,5	0,040	0,058	0,040	flexión
	100	$2,88 \times 10^7$	1,044	0,966	1,238	24,0	433	7,8	10,5	0,039	0,052	0,039	flexión
KG M50S25 (S45C)	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,004	1,493	1,703	76,5	1013	34,9	49,1	0,218	0,307	0,218	flexión
	50	$1,44 \times 10^7$	1,035	0,988	1,291	50,6	767	22,4	27,3	0,140	0,171	0,140	flexión
	100	$2,88 \times 10^7$	1,050	0,966	1,238	49,5	736	21,6	24,8	0,135	0,155	0,135	flexión
RS PRO 521-5780	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,004	1,493	1,703	76,5	1013	49,0	45,9	0,313	0,294	0,294	picado
	50	$1,44 \times 10^7$	1,036	0,988	1,291	50,6	767	31,4	25,6	0,201	0,164	0,164	picado
	100	$2,88 \times 10^7$	1,050	0,966	1,238	49,5	736	30,3	23,2	0,194	0,148	0,148	picado
A medida carburizada	0,5	$1,44 \times 10^5$	1,004	1,493	1,703	241,5	2483	123,5	286,2	0,778	1,803	0,778	flexión
	50	$1,44 \times 10^7$	1,035	0,988	1,291	159,8	1882	79,2	159,3	0,499	1,004	0,499	flexión
	100	$2,88 \times 10^7$	1,050	0,966	1,238	156,3	1805	76,4	144,5	0,481	0,911	0,481	flexión

Tabla 7. Picos de 10 s: ciclos de los picos (evaluados al doble, regla de Miner).

Diseño	rpm	N_L	K_v	Y_{NT}	Z_{NT}	σ_{FP} MPa	σ_{HP} MPa	W_F N	W_H N	T_F N m	T_H N m	T_{adm} N m	Limita
KG M50S20 (S45C)	0	$4,80 \times 10^3$	1,000	2,240	2,000	114,7	1189	38,9	41,5	0,195	0,207	0,195	flexión
	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,003	2,240	2,000	114,7	1189	38,8	41,3	0,194	0,207	0,194	flexión
	50	$4,00 \times 10^4$	1,031	1,739	1,840	89,1	1094	29,3	34,0	0,147	0,170	0,147	flexión
	100	$8,00 \times 10^4$	1,044	1,601	1,765	82,0	1049	26,6	30,9	0,133	0,155	0,133	flexión
KG M50B20 (latón)	0	$4,80 \times 10^3$	1,000	2,240	2,000	55,5	699	18,8	28,6	0,094	0,143	0,094	flexión
	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,003	2,240	2,000	55,5	699	18,8	28,5	0,094	0,143	0,094	flexión
	50	$4,00 \times 10^4$	1,031	1,739	1,840	43,1	643	14,2	23,5	0,071	0,117	0,071	flexión
	100	$8,00 \times 10^4$	1,044	1,601	1,765	39,7	617	12,9	21,3	0,065	0,107	0,065	flexión
KG M50S25 (S45C)	0	$4,80 \times 10^3$	1,000	2,240	2,000	114,7	1189	52,5	67,9	0,328	0,425	0,328	flexión
	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,004	2,240	2,000	114,7	1189	52,4	67,7	0,327	0,423	0,327	flexión
	50	$4,00 \times 10^4$	1,035	1,739	1,840	89,1	1094	39,4	55,5	0,246	0,347	0,246	flexión
	100	$8,00 \times 10^4$	1,050	1,601	1,765	82,0	1049	35,8	50,4	0,224	0,315	0,224	flexión
RS PRO 521-5780	0	$4,80 \times 10^3$	1,000	2,240	2,000	114,7	1189	73,7	63,6	0,472	0,407	0,407	picado
	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,004	2,240	2,000	114,7	1189	73,5	63,3	0,470	0,405	0,405	picado
	50	$4,00 \times 10^4$	1,036	1,739	1,840	89,1	1094	55,3	52,0	0,354	0,332	0,332	picado
	100	$8,00 \times 10^4$	1,050	1,601	1,765	82,0	1049	50,2	47,1	0,321	0,302	0,302	picado
A medida carburizada	0	$4,80 \times 10^3$	1,000	2,240	2,000	362,2	2915	185,9	395,9	1,171	2,494	1,171	flexión
	0,5	$4,80 \times 10^3$	1,004	2,240	2,000	362,2	2915	185,2	394,5	1,167	2,485	1,167	flexión
	50	$4,00 \times 10^4$	1,035	1,739	1,840	281,3	2682	139,4	323,6	0,878	2,039	0,878	flexión
	100	$8,00 \times 10^4$	1,050	1,601	1,765	259,0	2572	126,6	293,6	0,798	1,850	0,798	flexión

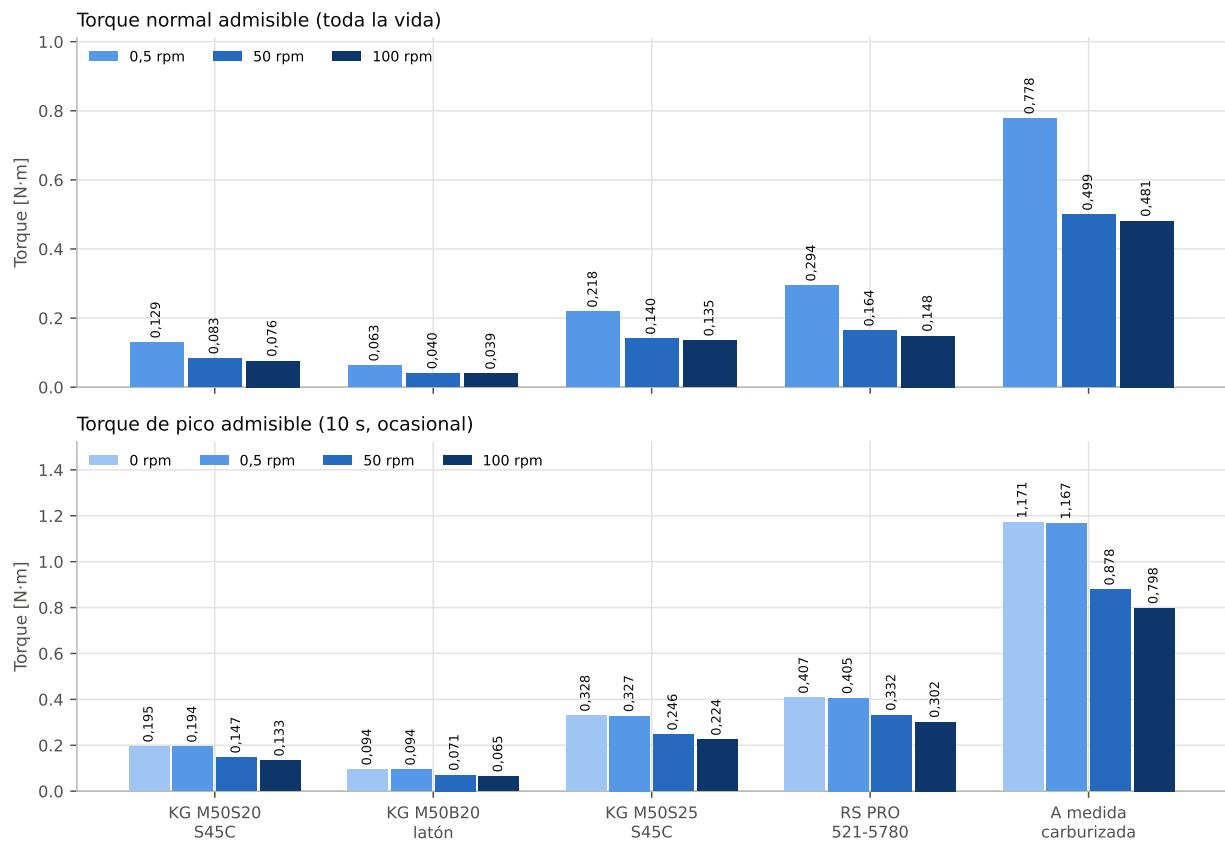


Figura 10. Torque admisible de cada diseño: servicio normal y picos de 10 s. *Fuente: cálculo propio.*

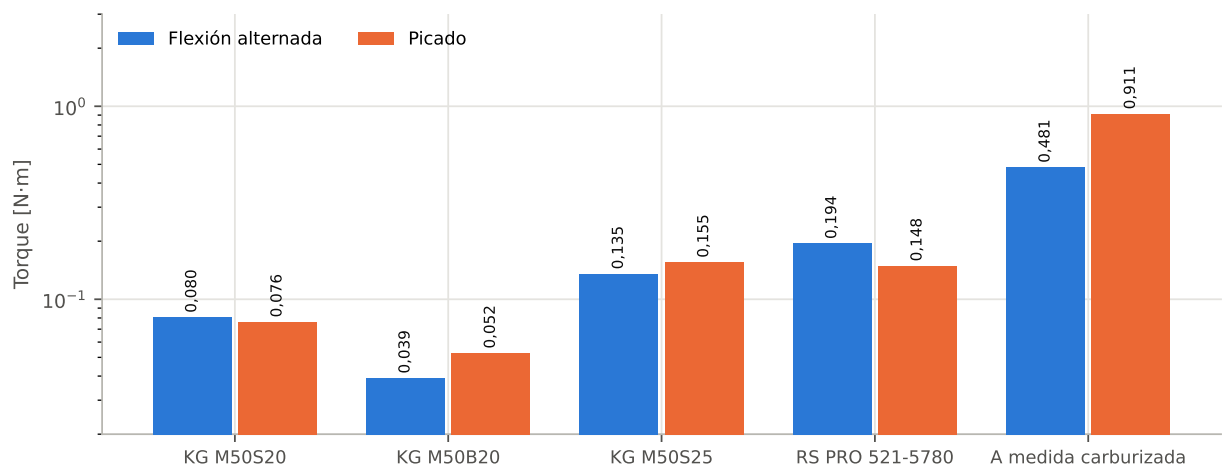


Figura 11. Servicio normal a 100 rpm: capacidad a flexión alternada y a picado de cada diseño (escala logarítmica). *Fuente: cálculo propio.*

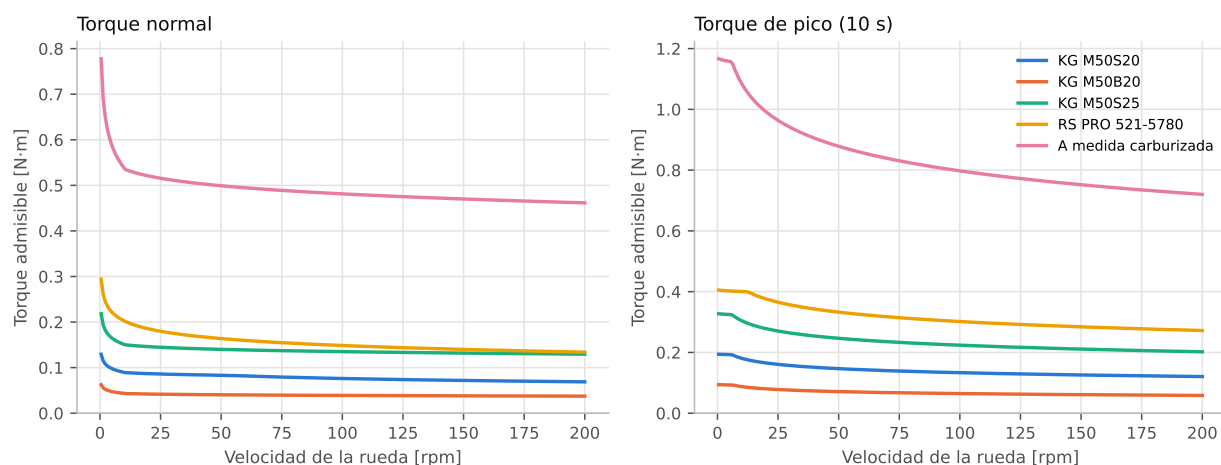


Figura 12. Torque admisible en función de la velocidad de la rueda (escala logarítmica). *Fuente: cálculo propio.*

En todos los casos $\sigma_{FP} < S_y$, así que ningún pico produce fluencia estática del diente.

10 Sensibilidad

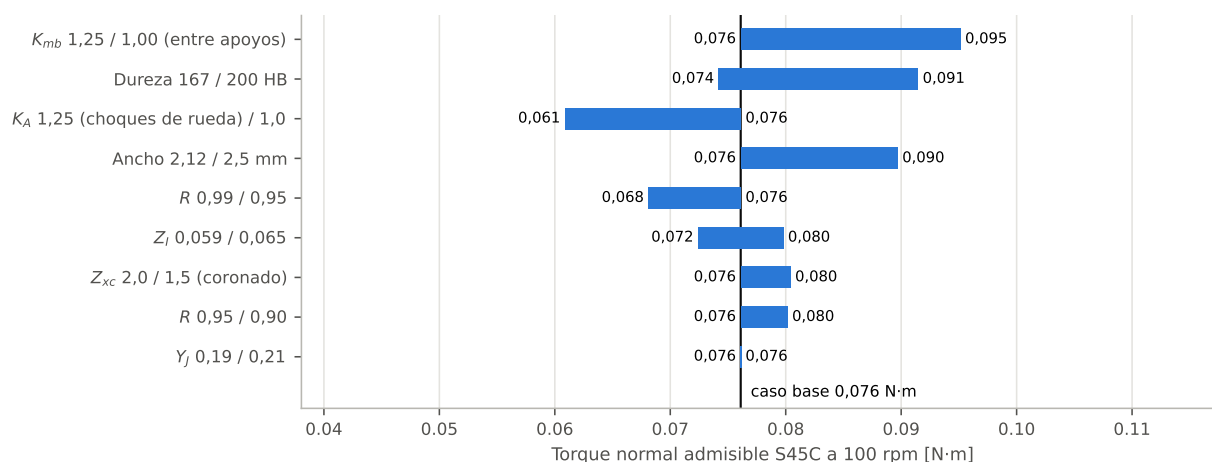


Figura 13. Sensibilidad del torque normal de KG M50S20 a 100 rpm a cada supuesto. *Fuente: cálculo propio.*

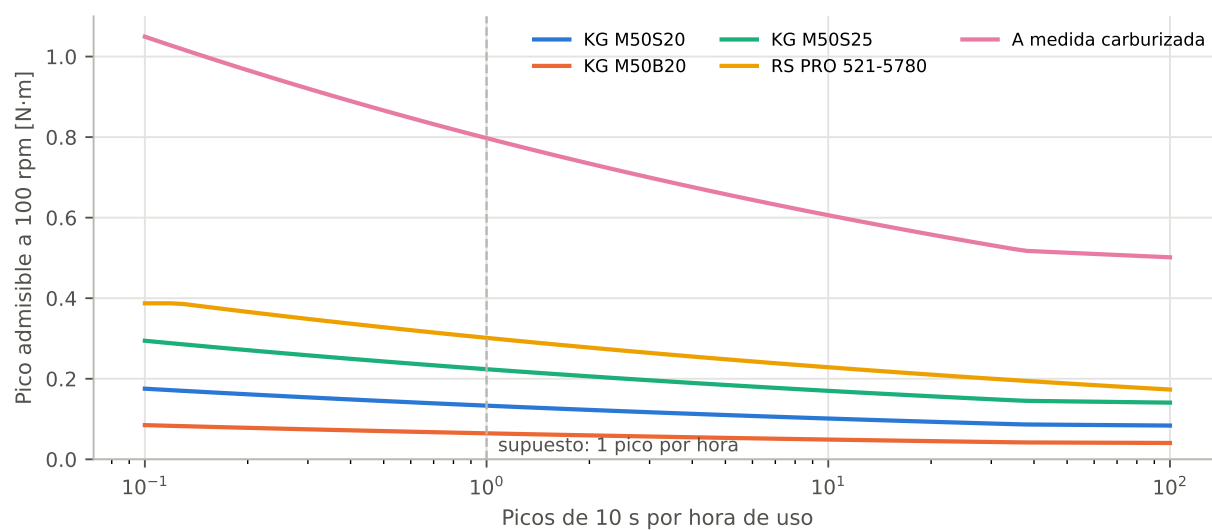


Figura 14. Pico admisible a 100 rpm en función de la frecuencia de picos. *Fuente: cálculo propio.*

Para el latón, si en lugar de escalar por dureza se toma la resistencia a picado del bronce al estaño de Shigley (tabla 14-7), el torque normal baja de 0,039 a 0,019 N m a 100 rpm.

11 Fijación al eje

Con más capacidad en los dientes, la unión al eje puede pasar a ser el límite. Prisioneros según Shigley tabla 7-4 (n.º 2 $\approx$ M2,5: 85 lbf; n.º 4 $\approx$ M3: 160 lbf), con factor 2; eje de acero.

Tabla 8. Fijación al eje y torsión del eje frente al mayor pico (0 rpm).

Diseño	Eje mm	Fijación	Pico 0 rpm N m	Prisioneros ($n = 2$) N m	¿Alcanza?	τ eje MPa
KG M50S20 (S45C)	3	2 prisioneros M2,5	0,195	0,28	sí	37
KG M50B20 (latón)	3	2 prisioneros M2,5	0,094	0,28	sí	18
KG M50S25 (S45C)	4	2 prisioneros M3	0,328	0,71	sí	26
RS PRO 521-5780	4	prisionero (a confirmar)	0,407	0,71	sí	32
A medida carburizada	5	pasador o chaveta (propuesta)	1,171	–	arrastre positivo	48

La mitra carburizada supera la capacidad de los prisioneros. Requiere eje de 5 mm con pasador, chaveta o plano de arrastre, y hay que verificar también rodamientos y carcasa para ese torque.

12 Lubricación

Es imprescindible.

1. **El método la supone.** Las capacidades AGMA de Shigley y las tablas de KG (baño de aceite de 100 cSt) valen para engranajes lubricados. En seco los valores de este informe no son válidos: domina el desgaste adhesivo.
2. **Régimen de lubricación límite.** A $v_{et} \approx 0,03\text{--}0,07$ m/s no se forma película elastohidrodinámica. El modo de falla a largo plazo es el **desgaste**, que AGMA no calcula. Se requiere grasa con aditivos de extrema presión (EP) y antidesgaste, o con MoS₂.
3. **Materiales.** El S45C sin tratamiento se oxida (una rueda puede recibir humedad). El latón se desgasta más rápido. El carburizado es el más resistente al desgaste, pero también necesita grasa EP.
4. **Recomendación práctica.** Grasa semifluida NLGI 00–0 de complejo de litio con EP, compartimiento cerrado contra polvo y arena, reengrase en cada mantenimiento y control del juego tras las primeras campañas.

13 Conclusiones y recomendación

1. Con Shigley ($R = 0,95$, carga alternada, 10 años), el torque admisible a 100 rpm es: KG M50S20 0,076 N m (pico 0,133); KG M50B20 0,039 (0,065); KG M50S25 0,135 (0,224); RS PRO 521-5780 0,148 (0,302); a medida carburizada 0,481 (0,798).
2. **Recomendación inmediata: KG M50S25.** Es de stock y del mismo proveedor, entra en 14 mm, casi duplica la capacidad y mantiene la fijación por prisioneros.
3. El RS PRO rinde algo más, pero depende de datos no publicados (ancho de diente y temple). Si RS confirma temple por inducción del flanco, su capacidad sube.

4. Para más del doble de la capacidad del M50S25, la única vía dentro de 14 mm es la mitra carburizada a medida, con eje de 5 mm y arrastre positivo.
5. La lubricación con grasa EP es condición necesaria de todos los valores.

Referencias

- [1] Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 10.^a ed. McGraw-Hill. Caps. 6, 7 (tabla 7-4), 14 (tabla 14-7) y 15.
- [2] KG (Kyoiku Gear Mfg.). Catálogo KG4001, sección de mitras, pp. 233–276. <https://www.kggear.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/KG4001WEB-7.pdf>
- [3] KG. Material de referencia KG5001, pp. 18 y 20. https://www.kggear.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/KG5001JP_reference.pdf
- [4] KG. *Technical Data Note*, cap. 10.2. https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf
- [5] RS Components. RS PRO Steel Mitre Gear, 0,8 Module, 16 Teeth, 521-5780. <https://int.rsdelivers.com/product/rs-pro/rs-pro-steel-mitre-gear-4mm-bore-16-teeth-08/5215780>
- [6] Copper Development Association. C36000 Free-Cutting Brass. https://www.copper.org/applications/rodbar/alloy360/free_cutting.html